

# 1

## Коливальні властивості молекул

Коливальна спектроскопія — один із найпотужніших методів ідентифікації молекул та вивчення їх структури. Інфрачервоні (ІЧ) та Раман спектри надають інформацію про коливальні моди, силові константи зв'язків, симетрію молекули, а також — через гармонійні частоти — *нульову енергію коливань* (ZPE), що необхідна для точного розрахунку ентальпії, ентропії та вільної енергії в термодинаміці.

**Частоти в різних одиницях:**

| Одиниця          | Множник                | Використання             |
|------------------|------------------------|--------------------------|
| см <sup>-1</sup> | 1                      | ІЧ спектроскопія         |
| Гц               | $2.998 \times 10^{10}$ | СІ одиниці               |
| еВ               | $1.240 \times 10^{-4}$ | Електронна спектроскопія |
| Хартрі           | $4.556 \times 10^{-6}$ | Атомні одиниці           |

### 1.1. Інфрачервоні (ІЧ) спектри

**ІЧ-спектроскопія** досліджує взаємодію молекул з інфрачервоним випромінюванням. Поглинання відбувається тоді, коли частота випромінювання збігається з частотою внутрішнього коливання молекули, тобто виконується умова резонансу:

$$h\nu = \Delta E_{\text{колив.}}$$

Ці переходи відповідають змінам *коливальних* рівнів енергії. Типові частоти для молекулярних коливань лежать у межах

$$400 - 4000 \text{ см}^{-1},$$

що відповідає довжинам хвиль у мікрометровому діапазоні (2.5 – 25 μm).

ІЧ-спектр відображає лише ті *коливальні моди молекули*, які супроводжуються *змінюю її дипольного моменту*.

## 1.1.1. Інтенсивності ІЧ поглинання

Інтенсивність ІЧ-поглинання визначається зміною дипольного моменту під час коливання молекули. Якщо дипольний момент змінюється ( $\frac{d\mu}{dQ_i} \neq 0$ ), коливання взаємодіє з електромагнітним полем, і молекула поглинає ІЧ-випромінювання:

$$I_i \propto \left| \frac{d\mu}{dQ_i} \right|^2,$$

де  $Q_i$  — нормальна координата  $i$ -ї моди, а  $\mu$  — дипольний момент молекули.

**Квантово-механічний опис.** ІЧ інтенсивність також можна виразити через **перехідний дипольний момент** між основним ( $\psi_0$ ) і першим збудженим ( $\psi_1$ ) коливальними станами:

$$\mu_{01} = \langle \psi_0 | \hat{\mu} | \psi_1 \rangle, \quad I_i \propto |\mu_{01}|^2.$$

Щоб встановити зв'язок між цими двома підходами, розкладемо оператор дипольного моменту поблизу рівноважної геометрії:

$$\hat{\mu}(Q_i) = \hat{\mu}_0 + \left( \frac{\partial \hat{\mu}}{\partial Q_i} \right)_0 Q_i + \dots$$

Підставивши цей розклад у вираз для  $\mu_{01}$ , отримаємо:

$$\mu_{01} = \underbrace{\langle \psi_0 | \hat{\mu}_0 | \psi_1 \rangle}_{=0} + \left( \frac{\partial \mu}{\partial Q_i} \right)_0 \langle \psi_0 | Q_i | \psi_1 \rangle + \dots$$

Перший член зникає, бо  $\psi_0$  і  $\psi_1$  ортогональні, а  $\hat{\mu}_0$  — константа. Для гармонічного осцилятора  $\langle \psi_0 | Q_i | \psi_1 \rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{2\omega_i}}$ , тож

$$\mu_{01} \propto \left( \frac{d\mu}{dQ_i} \right)_0, \quad I_i \propto \left| \frac{d\mu}{dQ_i} \right|^2.$$

Таким чином, у гармонічному наближенні класичний критерій зміни дипольного моменту еквівалентний квантово-механічному виразу для перехідного дипольного моменту.

**Правило відбору.** Коливання є **ІЧ-активним**, якщо

$$\left( \frac{\partial \mu}{\partial Q_i} \right)_0 \neq 0.$$

Інакше кажучи, дипольний момент молекули має змінюватися під час коливання. Для молекул з центром інверсії ( $i$ ) парні моди ( $g$ ) — Раман-активні, але ІЧ-неактивні, а непарні ( $u$ ) — навпаки, ІЧ-активні, але Раман-неактивні.

Інтенсивність обчислюється як:

$$I_k = K \times \left| \frac{\partial \mu}{\partial Q_k} \right|^2, \quad (1.1)$$

Дипольний момент в атомних одиницях (a.u. =  $e \cdot a_0$ ):

$$1 \text{ a.u.} = 2.5418 \text{ Debye} \quad (1.2)$$

де  $e$  — заряд електрона,  $a_0 = 0.529177 \text{ \AA}$  — радіус Бора.

Похідна в атомних одиницях має розмірність:

$$\left[ \frac{\partial \mu}{\partial Q} \right] = \frac{e \cdot a_0}{a_0 \cdot \sqrt{\text{amu}}} = \frac{e}{\sqrt{\text{amu}}} \quad (1.3)$$

Отже:

$$I \text{ (кМ/моль)} = \frac{N_A \pi}{3c^2} \left| \frac{\partial \mu}{\partial Q} \right|^2 \quad (1.4)$$

де:

- $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ моль}^{-1}$  — число Авогадро
- $c = 2.998 \times 10^{10} \text{ см/с}$  — швидкість світла

Після підстановки констант:

$$I = 974.8638 \times \left| \frac{\partial \mu}{\partial Q} \right|_{\text{a.u.}}^2 \quad (1.5)$$

### 1.1.2. Класифікація за інтенсивністю

| Інтенсивність (кМ/моль) | Класифікація  |
|-------------------------|---------------|
| $I > 100$               | Сильна смуга  |
| $10 < I \leq 100$       | Середня смуга |
| $I \leq 10$             | Слабка смуга  |

## 1.2. Розрахунок ІЧ-інтенсивностей

ІЧ-інтенсивність нормальної моди пропорційна квадрату похідної дипольного моменту за координатою цієї моди:

$$I_i \sim \left| \frac{d\mu}{dQ_i} \right|^2.$$

На практиці цю похідну можна отримати двома різними шляхами, однак у

### 1.2.1. Чисельне диференціювання

У цьому підході координати атомів зсуваються вздовж  $i$ -ї нормальної моди на малу величину  $\delta$ , після чого обчислюються дипольні моменти у двох геометріях — «плюс» і «мінус». Похідна апроксимується центральною різницею:

$$\left(\frac{d\mu}{dQ_i}\right)_0 \approx \frac{\mu(Q_i + \delta) - \mu(Q_i - \delta)}{2\delta}.$$

Нижче наведено приклад реалізації цього методу на основі PySCF:

```
from pyscf import gto, scf
from pyscf.hessian import thermo
import numpy as np

mol = gto.M(
    atom=''''
    O 0.0000 0.0000 0.0000
    H 0.0000 -0.7570 0.5870
    H 0.0000 0.7570 0.5870
    ''',
    basis='6-31g',
    unit='angstrom'
)

mf = scf.RHF(mol).run()

freq_info = thermo.harmonic_analysis(mol, mf.Hessian().kernel())

freqs = freq_info['freq_wavenumber']      # частоти (cm-1)
force_consts = freq_info['force_const_dyne'] # силиві константи (мдін/Å)
norm_modes = freq_info['norm_mode']      # нормальні моди
nmode = len(freqs)
natm = mol.natm

# =====
# Обчислення ІЧ-інтенсивностей (через чисельну похідну дипольного моменту)
# =====

delta = 0.005 # крок у координатах (bohr)
ir_intensities = []

for i in range(nmode):
    mode = norm_modes[:, i].reshape(natm, 3)
    coords = mol.atom_coords()

    # Зсув уздовж нормальної моди
    coords_plus = coords + delta * mode
    coords_minus = coords - delta * mode

    mol_plus = gto.M(atom=[(mol.atom_symbol(a), coords_plus[a]) for a in range(natm)],
                      basis=mol.basis, unit='Bohr', verbose=0)
    mol_minus = gto.M(atom=[(mol.atom_symbol(a), coords_minus[a]) for a in range(natm)],
                      basis=mol.basis, unit='Bohr', verbose=0)

    mf_plus = scf.RHF(mol_plus).run(verbose=0)
    mf_minus = scf.RHF(mol_minus).run(verbose=0)

    dip_plus = np.array(mf_plus.dip_moment(unit='AU', verbose=0))
```

```

dip_minus = np.array(mf_minus.dip_moment(unit='AU', verbose=0))

# Похідна дипольного моменту
dip_der = (dip_plus - dip_minus) / (2 * delta)

# Інтенси́вність (кМ/моль)
ir_intensity = 974.8638 * np.dot(dip_der, dip_der)
ir_intensities.append(ir_intensity)

print("\n" + "=" * 72)
print("      ГАРМОНІЧНИЙ АНАЛІЗ КОЛИВАНЬ МОЛЕКУЛИ H2O (RHF/6-31G)")
print("=" * 72)
print(f"{'Мода':<6}{'Частота (см-1):':>18}{'k (мдін/Å)':>18}{'Інтенси́вність (кМ/моль)':>26}")
print("-" * 72)

for i, (freq, k, inten) in enumerate(zip(freqs, force_consts, ir_intensities)):
    if freq > 100: # відкидаємо обертальні/трансляційні
        print(f"{i+1:<6}{freq:>18.2f}{k:>18.3f}{inten:>26.2f}")

print("=" * 72)

```

Хоча метод простий, він вимагає виконання двох SCF-розрахунків на кожен моду і може бути чутливим до вибору  $\delta$ .

### 1.2.2. Аналітичний підхід у PySCF

Модуль `pyscf.prop.freq` реалізує аналітичний обрахунок похідних дипольного моменту по атомних координатах  $\partial\mu/\partial r_{a\alpha}$ . Перехід до нормальних координат відбувається за допомогою матриці нормальних мод:

$$\frac{\partial\mu}{\partial Q_i} = \sum_{a,\alpha} \frac{\partial\mu}{\partial r_{a\alpha}} \frac{\partial r_{a\alpha}}{\partial Q_i}.$$

Це дозволяє обійтися без чисельного диференціювання:

```

import numpy as np
from pyscf import gto, scf
from pyscf.prop import freq

# Геометрія молекули
mol = gto.M(atom='O 0 0 0; H 0 -0.757 0.587; H 0 0.757 0.587', basis='6-31g')
mf = scf.RHF(mol).run()

# Розрахунок частот
vib = freq.rhf.Frequency(mf)
freqs, modes = vib.kernel()

natm = mol.natm
ir_intensities = []

# Розрахунок ІЧ інтенсивностей
for i in range(len(freqs)):
    mode = modes[i]
    dipole_deriv = np.zeros(3)
    for a in range(natm):
        for alpha in range(3):

```

```

        dipole_deriv += vib.de[a, a, :, alpha] * mode[a, alpha]
    intensity = 974.8638 * np.dot(dipole_deriv, dipole_deriv)
    ir_intensities.append(intensity)

# Вивід таблиці результатів
print("\n" + "="*70)
print("  ІЧ СПЕКТР H2O (PySCF, частоти, жорсткості та інтенсивності)")
print("="*70)
print(f"{'Мода':<8}{'Частота (см-1):>18}{'Інтенсивність (km/mol):>28}")
print("-"*70)

for i in range(6, len(freqs)): # пропускаємо 6 нульових (3 транс + 3 рот)
    print(f"{'i-5:<8d'}{'freqs[i]:>18.2f'}{'ir_intensities[i]:>28.2f}")

print("-"*70)

```

Тут тензор `vib.de[a, a, :, a]` відповідає похідним компонент дипольного моменту по координаті  $r_{a\alpha}$  атома  $a$ . На відміну від чисельного підходу, цей метод:

- не потребує перерахунку енергії при зсуві атомів;
- базується на аналітичних градієнтах і похідних;
- забезпечує вищу точність і швидкість.

### 1.2.3. ІЧ спектр H<sub>2</sub>O

В файлі `h2o_ir_spectrum.py` наведено програму, яка використовує метод центральних різниць для чисельного обчислення  $\frac{\partial \mu}{\partial Q_k}$ :

$$\frac{\partial \mu}{\partial Q_k} \approx \frac{\mu(Q_k + h) - \mu(Q_k - h)}{2h} \quad (1.6)$$

де  $h = 0.001$  Bohr — крок диференціювання.

### Алгоритм обчислення

#### 1. Отримання нормальної моди:

З діагоналізації масово-зваженого Гесіану отримуємо власний вектор  $\mathbf{L}_k$  (нормальну моду):

$$\mathbf{L}_k = (l_{1x}, l_{1y}, l_{1z}, l_{2x}, l_{2y}, l_{2z}, \dots, l_{Nx}, l_{Ny}, l_{Nz})^T \quad (1.7)$$

де  $N$  — кількість атомів.

#### 2. Зміщення координат:

Зміщуємо координати всіх атомів вздовж нормальної моди:

$$\mathbf{R}^{(+)} = \mathbf{R}_0 + h \cdot \mathbf{L}_k \quad (1.8)$$

$$\mathbf{R}^{(-)} = \mathbf{R}_0 - h \cdot \mathbf{L}_k \quad (1.9)$$

**3. SCF розрахунки:**

Для кожної зміщеної геометрії виконуємо SCF розрахунок:

$$E^{(+)}, \mu^{(+)} = \text{SCF}(\mathbf{R}^{(+)}) \quad (1.10)$$

$$E^{(-)}, \mu^{(-)} = \text{SCF}(\mathbf{R}^{(-)}) \quad (1.11)$$

**4. Обчислення похідної:**

Чисельна похідна дипольного моменту:

$$\frac{\partial \mu}{\partial Q_k} = \frac{\mu^{(+)} - \mu^{(-)}}{2h} \quad (1.12)$$

**Результати для H<sub>2</sub>O**

**Нормальні моди води.** Молекула H<sub>2</sub>O має  $3N - 6 = 3$  коливальні моди:

| Мода | $\nu$ (см <sup>-1</sup> ) | $I$ (км/моль) | Тип                           |
|------|---------------------------|---------------|-------------------------------|
| 1    | 1828.9                    | 1.4           | Слабка (деформаційна)         |
| 2    | 3906.0                    | 102.3         | Сильна (симетричне валентне)  |
| 3    | 4001.1                    | 138.6         | Сильна (асиметричне валентне) |

*Примітка.* Усі три моди молекули H<sub>2</sub>O є ІЧ-активними (група симетрії  $C_{2v}$ ). Найсильніше поглинання відповідає валентним коливанням, що зумовлюють інтенсивну ІЧ-смугу пари води в атмосфері (важливий внесок у парниковий ефект).

**Обчислювальна складність** Для молекули з  $M$  коливальними модами (без трансляцій/обертань):

$$N_{\text{SCF}} = 1 + 2M \quad (1.13)$$

- 1 — початковий SCF для рівноважної геометрії
- $2M$  — по два SCF ( $\pm h$ ) для кожної моди

Для H<sub>2</sub>O:  $N_{\text{SCF}} = 1 + 2 \times 3 = 7$  розрахунків.

Типовий час для H<sub>2</sub>O/6-31G:

- Гесіан: ~1–2 с
- ІЧ інтенсивності: ~5–10 с
- Загальний час: ~6–12 с

**Чисельні похибки****1. Вибір кроку  $h$ :**

- Занадто великий  $h$  — похибка дискретизації  $O(h^2)$
- Занадто малий  $h$  — похибка округлення  $\sim \epsilon/h$
- Оптимальний  $h \sim 10^{-3}$  Bohr

**2. Збіжність SCF:**

- Кожен SCF має свою похибку збіжності
- Критерій збіжності:  $10^{-8}$  Ha

## Методологічні обмеження

### 1. Гармонічне наближення:

- Використовується квадратична апроксимація енергії
- Анггармонізм не враховується
- Для високочастотних мод похибка може бути  $>100 \text{ cm}^{-1}$

### 2. Якість базису:

- 6-31G — мінімальний базис для якісних результатів
- Для точних інтенсивностей потрібні 6-311++G\*\* або aug-cc-pVTZ

### 3. Рівень теорії:

- RHF не враховує електронну кореляцію
- DFT (B3LYP) дає кращі результати
- MP2/CCSD — найточніші, але дорогі

## Покращення точності

### 1. Використовувати кращі базиси:

---

```
basis = "6-311++G**" # або "aug-cc-pVTZ"
```

---

### 2. Використовувати DFT:

---

```
mf = dft.RKS(mol)
mf.xc = "B3LYP"
```

---

### 3. Масштабувати частоти:

Емпіричне масштабування для RHF/6-31G:

$$\nu_{\text{corr}} = 0.8929 \times \nu_{\text{calc}} \quad (1.14)$$

### 4. Враховувати анггармонізм:

Використовувати VPT2 (Vibrational Perturbation Theory)

**Висновок** Програма `h2o_ir_spectrum.py` надає повний розрахунок ІЧ-спектру, використовуючи:

- Аналітичний Гесіан для частот (швидко та точно)
- Чисельне диференціювання дипольного моменту для інтенсивностей
- Метод центральних різниць ( $O(h^2)$  точність)

Результати є якісно правильними для розуміння коливальної структури молекули. Для кількісних порівнянь з експериментом потрібні:

- Кращі базисні набори
- Врахування електронної кореляції (DFT або пост-HF)
- Анггармонічні корекції
- Врахування ефектів середовища (розчинник)